1. research: jakie cechy można wyciągnąć z masek (regionprops)

- opis funkcji regionprops
- lista możliwych cech, które zwraca
- krótkie definicje i do czego mogą służyć
- inne propozycje

2. przegląd klasycznych metod analizy kształtu

- circularity, eccentricity, compactness, solidity, aspect ratio itp.
- proste definicje
- kiedy dana cecha jest przydatna

3. preprocessing - metody

Ad. 1.

Opis funkcji regionprops

regionprops to standardowa funkcja w bibliotekach do przetwarzania obrazów (np. scikit-image w Pythonie) służąca do **mierzenia właściwości geometrycznych i statystycznych obiektów** (skomponowanych, połączonych regionów) w obrazie binarnym (masce) lub etykietowanym.

Lista Możliwych Cech i Ich Definicje

Funkcja może zwracać wiele różnych cech, z których najważniejsze to:

Nazwa Cechy	Definicja / Opis	Zastosowanie
Area	Liczba pikseli w danym regionie (obiekcie).	Podstawowa miara rozmiaru obiektu.
Centroid	Środek ciężkości obiektu (współrzędne (x, y)).	Określenie położenia obiektu, śledzenie.
BoundingBox	Najmniejszy prostokąt otaczający obiekt. Zwykle [x, y, szerokość, wysokość].	Określenie zakresu przestrzennego i proste wycinanie.
ConvexArea	Pole otoczki wypukłej (ang. Convex Hull) obiektu.	Miara wypukłości obiektu.
Eccentricity	Mimośród elipsy o takich samych drugich momentach, jak region. Blisko 0 dla koła, blisko 1 dla wydłużonej elipsy.	Miara wydłużenia obiektu, analiza kształtu.
Orientation	Kąt (w stopniach/radianach) osi głównej elipsy dopasowanej do obiektu.	Określenie kierunku obiektu.
MajorAxisLength	Długość dłuższej osi elipsy o takich samych drugich momentach.	Miara rozmiaru wzdłuż głównego kierunku.
MinorAxisLength	Długość krótszej osi elipsy o takich samych drugich momentach.	Miara rozmiaru wzdłuż mniejszego kierunku.
Perimeter	Długość konturu obiektu.	Analiza obrysu, miara złożoności konturu.

Nazwa Cechy	Definicja / Opis	Zastosowanie
Solidity	Stosunek pola regionu do pola jego otoczki wypukłej (Area / ConvexArea). Wartość <= 1.	Miara "zwartości" i braku wklęsłości (dziur, wcięć) obiektu.

Kluczowe Cechy w Kontekście Projektu Mammografia

Nazwa Cechy	Zastosowanie w Analizie Guzów Mammograficznych
Area (Pole)	Rozmiar guza. Większe guzy często korelują z bardziej zaawansowanym stadium.
Centroid (Środek Ciężkości)	Położenie guza. Może być używany do wyśrodkowania wycinka obrazu (ROI) do klasyfikacji.
Eccentricity (Mimośród)	Miara wydłużenia guza. Guzy bardziej wydłużone i nieregularne często są bardziej podejrzane o złośliwość niż okrągłe.
Orientation (Orientacja)	Kąt ułożenia guza. Niezbyt diagnostyczne, ale może być użyteczne w standaryzacji cech.
MajorAxisLength / MinorAxisLength	Wymiary guza. Używane do obliczenia *Aspect Ratio* (Stosunek Wymiarów) - kluczowej cechy wydłużenia.
Perimeter (Obwód)	Złożoność i nieregularność konturu. Obliczany na podstawie granicy maski. Nieregularny obwód (np. spikowany, ząbkowany) jest silnie skorelowany ze złośliwością.
Solidity (Litość)	Miara wklęsłości i zwartości. Niższa wartość (poniżej 1) oznacza dużą nieregularność, wcięcia lub nierówny kontur, co sugeruje bardziej złośliwy charakter masy.
ConvexArea (Pole Otoczki Wypukłej)	Pole otaczające obiekt, jeśli byłby on "naciągnięty" jak guma. Stosunek do Area daje nam Solidity.

Inne Propozycje Cech

Oprócz standardowych cech geometrycznych, w analizie obrazów medycznych często wydobywa się:

- **Cechy Tekstury (Texture Features):** Wykorzystanie GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix) do pomiaru jednorodności, kontrastu i energii wewnątrz guza, co odzwierciedla zróżnicowanie gęstości komórek.
- **Cechy Intensywności (Intensity Features):** Średnia, mediana, odchylenie standardowe intensywności pikseli wewnątrz maski guza.

Ad. 2.

Przegląd Klasycznych Metod Analizy Kształtu

Klasyczne miary kształtu to często cechy niezmiennicze (lub quasi-niezmiennicze) względem translacji, rotacji i/lub skalowania. Są to zazwyczaj cechy pochodne, obliczone na podstawie danych z regionprops (Area, Perimeter, Axes).

Nazwa Cechy	Prosta Definicja	Wzór (Przykładowy)	Kiedy jest Przydatna w Mammografii
Circularity (Kolistość)	Miara tego, jak blisko kształt jest do koła.	$4\pi \cdot Area/Perimeter^2$	**Ważna dla rozróżniania!** Guzy niezłośliwe (łagodne) są często bardziej okrągłe (wartość bliżej 1), złośliwe – nieregularne (wartość bliżej 0).
Eccentricity (Mimośród)	Miara wydłużenia; od 0 (koło) do 1 (nieskończenie cienka linia).	$e = \sqrt{1 - (\frac{MinorAxisLength}{MajorAxisLength})^2}$	Odróżnia guzy wydłużone (potencjalnie złośliwe) od okrągłych.
Compactness (Zwartość)	Odwrotność kolistości; niższa wartość = bardziej zwarty kształt (koło).	$Perimeter^2/Area$	Podobna do kolistości, mierzy "rozłożenie" masy obiektu.
Solidity (Litość)	Stosunek pola do pola otoczki wypukłej.	$Area/ConvexArea$	**Kluczowa cecha nieregularności konturu!** Niska litość oznacza wklęsłości

Nazwa Cechy	Prosta Definicja	Wzór (Przykładowy)	Kiedy jest Przydatna w Mammografii
			(spikulacje) – silny wskaźnik złośliwości.
Aspect Ratio (Stosunek Wymiarów)	Stosunek długości dłuższej osi do krótszej osi.	$MajorAxisLength/MinorAxisLength$	Prosta miara wydłużenia. W mammografii *masy złośliwe* często mają wyższy *Aspect Ratio*.

Ad. 3.

Preprocessing – Metody

Preprocessing (wstępne przetwarzanie) obrazu to zestaw operacji wykonywanych na surowym obrazie w celu poprawy jego jakości, standaryzacji, usunięcia szumów lub przygotowania go do dalszej analizy (np. segmentacji, ekstrakcji cech).

Kategoria Metod	Przykłady Metod	Definicja i Cel
Korekcja i Normalizacja Obrazu	Grayscaling, Normalizacja, Wyrównywanie Histogramu (Histogram Equalization), Korekcja Oświetlenia.	**Cel:** Standaryzacja skali barw/jasności i poprawa kontrastu. Grayscaling redukuje wymiar danych. Normalizacja skaluje wartości pikseli do stałego zakresu (np. [0, 1] lub [−1, 1]).
Redukcja Szumu i Filtracja	Filtr Medianowy, Filtr Gaussa (Gaussian Smoothing), Filtr Dwustronny (Bilateral Filter), Operatory Morfologiczne (Otwarcie, Zamknięcie).	**Cel:** Usunięcie niechcianego szumu (np. sól i pieprz, szum Gaussa), który może zakłócać ekstrakcję krawędzi lub segmentację. Filtracja Gaussa rozmywa szczegóły, Filtr Medianowy dobrze usuwa szum impulsowy.
Transformacje Geometryczne	Skalowanie (Resizing), Przycinanie (Cropping), Rotacja, Wyrównanie (Alignment).	**Cel:** Standaryzacja rozmiaru i orientacji obiektów (np. do sieci neuronowych) lub korekcja zniekształceń.
Binarne i Morfologiczne	Progowanie (Thresholding - np. Otsu), Operacje Morfologiczne (Erozja, Dylatacja).	**Cel:** Przygotowanie obrazu do segmentacji i analizy kształtu. Progowanie tworzy obraz binarny (maskę). Operacje morfologiczne służą do usuwania małych szumów lub łączenia przerw w obiektach.
Wykrywanie Krawędzi	Filtr Sobela, Canny Edge Detector.	**Cel:** Izolacja istotnych konturów i granic obiektów. Choć to często pierwszy krok ekstrakcji cech, bywa stosowany w preprocessing przed segmentacją konturową.

Kategoria Metod	Przykłady Metod	Definicja i Cel
Augmentacja Danych (Data Augmentation)	Losowe rotacje, odbicia (flipping), niewielkie skalowanie.	**Cel:** Zwiększenie różnorodności zbioru treningowego dla modeli uczenia maszynowego (ML), aby poprawić ich generalizację i odporność na wariacje.

Metody Niezbędne w Analizie Mammografii

Kategoria Metod	Cel w Projekcie Mammograficznym	Przykłady Metod
Poprawa Kontrastu	Uwydatnienie słabo widocznych guzów i mikrozawapnień, które mają niską różnicę gęstości w stosunku do tła.	**CLAHE** (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).
Normalizacja Wartości	Standaryzacja skali intensywności, co jest kluczowe dla stabilności uczenia modeli DL.	Skalowanie do zakresu [0, 1] lub standaryzacja statystyczna (średnia 0, odchylenie standardowe 1).
Redukcja Szumu	Usunięcie zakłóceń, które mogą być błędnie zinterpretowane przez model jako drobne zmiany lub artefakty.	**Filtracja Medianowa** (dobra dla szumu typu "sól i pieprz") lub **Filtr Gaussa** (dla wygładzenia).
Geometria i Skalowanie	Ujednolicenie danych wejściowych. Obrazy mammograficzne są duże, muszą być skalowane do rozmiaru akceptowanego przez model (np.256x256 dla U-Net).	**Resizing** (skalowanie), **Cropping** (wycinanie obszaru zainteresowania, np. wokół znalezionego guza).
Operacje Binarne	Przygotowanie obrazu do segmentacji tradycyjnymi metodami lub do generowania masek tła.	**Progowanie Otsu** (Otsu Thresholding) - automatyczne znajdowanie progu separującego tło od obiektu (tkanki).

Dodatkowe Techniki Preprocessingowe

- **Segmentacja Tkanek (Masking):** Wstępna identyfikacja i maskowanie tkanki tłuszczowej, mięśniowej (mięsień piersiowy) oraz markerów skóry. Koncentruje to uwagę modelu tylko na obszarze gruczołu piersiowego.
- **Augmentacja Danych (Data Augmentation):** Wykonywana w locie podczas treningu. Stosowanie losowych rotacji, odbić (flipping) i drobnych zmian jasności/kontrastu. **Kluczowe**, ponieważ zbiory danych medycznych są często małe.